

中国发债主体信用风险预警模型 — 结果图表报告（含逐图解读）

作者：章建军 | 2026年8月20日 | 本报告面向初次接触机器学习/信用分析的读者：每张图先讲"怎么看"，再讲"看到了什么"。全部图表基于修复后数据与生产模型生成。

〇、缩写全称对照表（先认识缩写，再读报告）

缩写	英文全称	中文含义	一句话说明
ROE	Return on Equity	净资产收益率	股东每投入1元赚多少；本项目区分力最强指标（IV=0.99）
ROA	Return on Assets	总资产收益率	全部资产的赚钱效率
EPS	Earnings Per Share	每股收益	每1股赚多少；<0即亏损（标签判定依据）
BPS	Book value Per Share	每股净资产	每1股背后的家底
EBIT	Earnings Before Interest and Taxes	息税前利润	还利息前的利润（利息保障倍数的分子）
EBITDA	Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization	息税折旧摊销前利润	更接近"经营造血能力"的利润口径
ST	Special Treatment	特别处理	交易所对问题公司的警示标志（中国版"困境标签"）
PD	Probability of Default	违约概率	信贷行业标准术语
WOE	Weight of Evidence	证据权重	把连续数值转换为"风险贡献度"的编码
IV	Information Value	信息量	单个指标对好坏的区分能力（特征筛选用）
LR	Logistic Regression	逻辑回归	可解释的分类模型（本项目主模型）

XGB	eXtreme Gradient Boosting	极端梯度提升	梯度提升树模型 (本项目对照/投产模型)
AUC	Area Under the Curve	ROC曲线下面积	随机抽一对好坏样本，模型排对顺序的概率
ROC	Receiver Operating Characteristic	受试者工作特征曲线	画"抓中率 vs 冤枉率"的曲线
KS	Kolmogorov–Smirnov statistic	柯尔莫哥洛夫–斯米尔诺夫统计量	好坏累计分布的最大间距（信贷行业标准指标）
FPR	False Positive Rate	假阳性率（冤枉率）	好公司被误判为高风险的比例
TPR	True Positive Rate	真阳性率（抓中率）	坏公司被正确识别的比例
PSI	Population Stability Index	群体稳定性指数	模型上线后分数分布漂移程度
odds	Odds（源自博彩术语）	几率/赔率	$P/(1-P)$ ：出险概率与不出险概率之比
PDO	Points to Double the Odds	分数翻倍间隔	分数每增加多少分，odds 翻一倍（本项目20分）
PMML	Predictive Model Markup Language	预测模型标记语言	模型的标准文件格式（跨系统部署用）
RMC_*	Runtime Model Contract（MARVIS平台契约前缀）	运行时模型契约	平台验证要求 notebook 暴露的统一接口 (RMC_SAMPLE_DF 等)
API	Application Programming Interface	应用程序接口	程序之间调用数据的标准方式
CSV	Comma-Separated Values	逗号分隔值	通用表格数据文件格式
HTTP	HyperText Transfer Protocol	超文本传输协议	网页/接口通信的标准协议

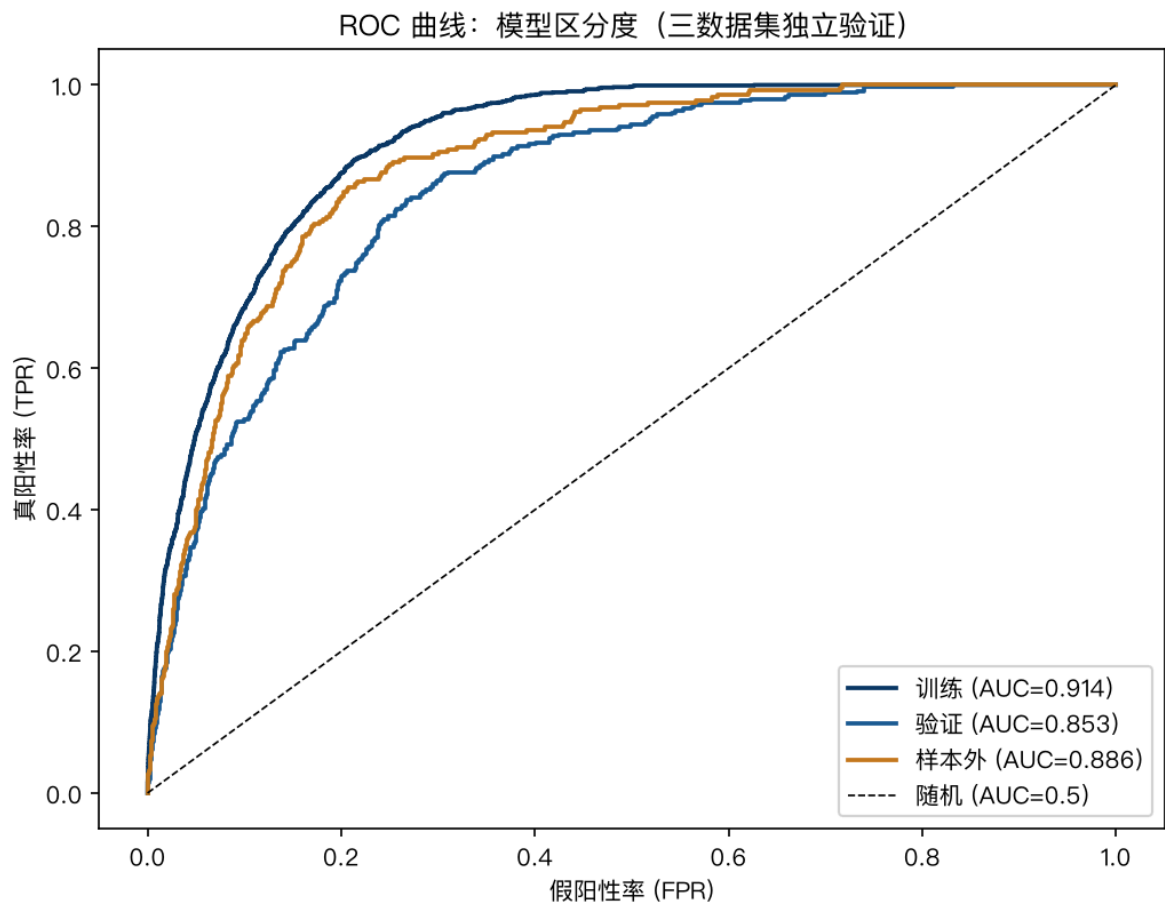
○、指标速查表（先认识这些词，再看图）

术语	含义（人话版）	取值范围	好坏标准
----	---------	------	------

AUC	曲线下面积。直观理解：随机抽一个“真出险”公司和一个“真正常”公司，模型给前者打分更高的概率。0.5=抛硬币，1.0=完美	0.5 ~ 1.0	≥0.8 强区分； ≥0.9 极强
KS	把样本按分数从低到高排序，画“坏样本累计占比”与“好样本累计占比”两条曲线，两条线的最大垂直距离就是KS。可以理解为“模型在最优点能把好坏分开多少”	0 ~ 1	≥0.3 可用；≥0.4 优秀；≥0.6 极强
FPR（假阳性率）	ROC 图的横轴：被模型误判为高风险的好公司比例（“冤枉率”）。FPR=0.1 表示10%的好公司被误标为高风险	0 ~ 1	越低越好
TPR（真阳性率）	ROC 图的纵轴：被模型正确识别出的坏公司比例（“抓中率”）。TPR=0.8 表示80%的坏公司被标出	0 ~ 1	越高越好
PSI	群体稳定性指数：模型在不同时期的分数分布漂移程度。上线后若客户结构变了，分数分布会漂，PSI 变大	≥0	<0.1 稳定；0.1–0.25 关注；>0.25 重建
IV	信息量：单个指标对“好坏”的区分能力，用于特征筛选（详见文字报告第5章）	≥0	<0.02 剔除；>0.3 强
特征重要性	XGBoost 内部统计：每个特征在多少决策树分裂中被用来做判断（归一化后和为1）。越大说明模型越依赖它	0 ~ 1（归一化）	TOP特征应是业务上说得通的
校准 (Calibration)	模型的预测概率是否贴近真实比例。若模型说“概率30%”，实际100家里真有约30家出险，就是校准良好	—	预测线贴近实际线
预警概率	模型输出的“未来一年发生信用风险事件（首次亏损/违约）的概率”，用于排序而非绝对断言	0 ~ 1	排序用；越高越优先复核

一、模型区分能力（3张图）

图1 ROC 曲线



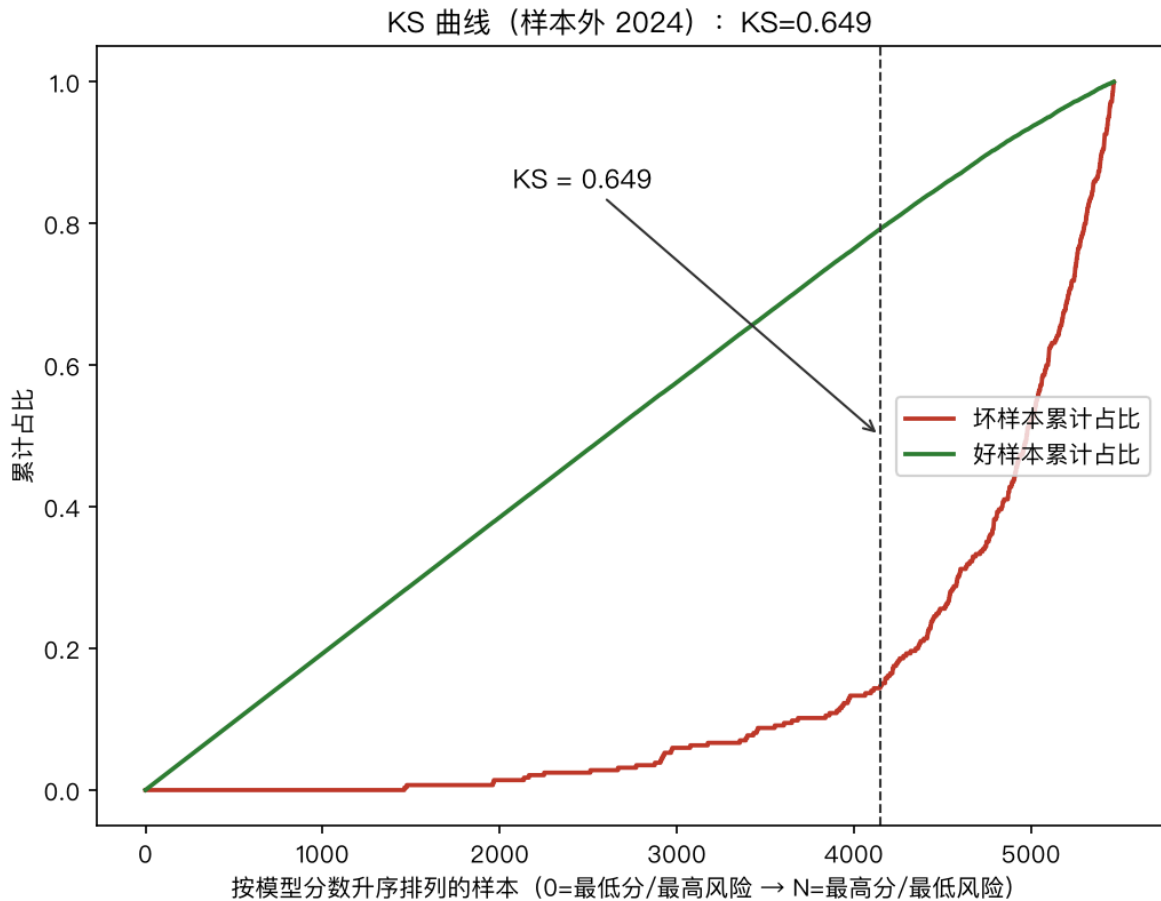
训练（蓝）AUC 0.912 | 验证（浅蓝）AUC 0.850 | 样本外（橙）AUC 0.885 | 虚线=随机水平0.5

怎么读这张图：

1. 先看**对角线虚线**——那是"瞎猜"的基准线（AUC=0.5）。任何一条真实曲线都应在它上方；
2. 曲线**越贴近左上角**越好：左上角意味着"在冤枉很少好公司的前提下（FPR小），抓到很多坏公司（TPR大）"；
3. 三条曲线分别是三个时间段的模型表现——**训练集是"做过的题"**，**验证/样本外是"没见过的题"**。判断过拟合就看它们差多远：三条线接近=没死记硬背；
4. 每个曲线的"曲线下面积"即 AUC——面积越大，随机抽一对好坏样本、模型排对顺序的概率越高。

✅ **看到了什么：**三条线都远离对角线、彼此接近（0.85–0.91）——模型在"没见过的年份"（样本外 0.885）依然保持强区分力，**没有过拟合**。AUC 0.885 意味着：随机抽一个出险公司和一个正常公司，模型把出险公司排前面的概率约 88.5%。

图2 KS 曲线



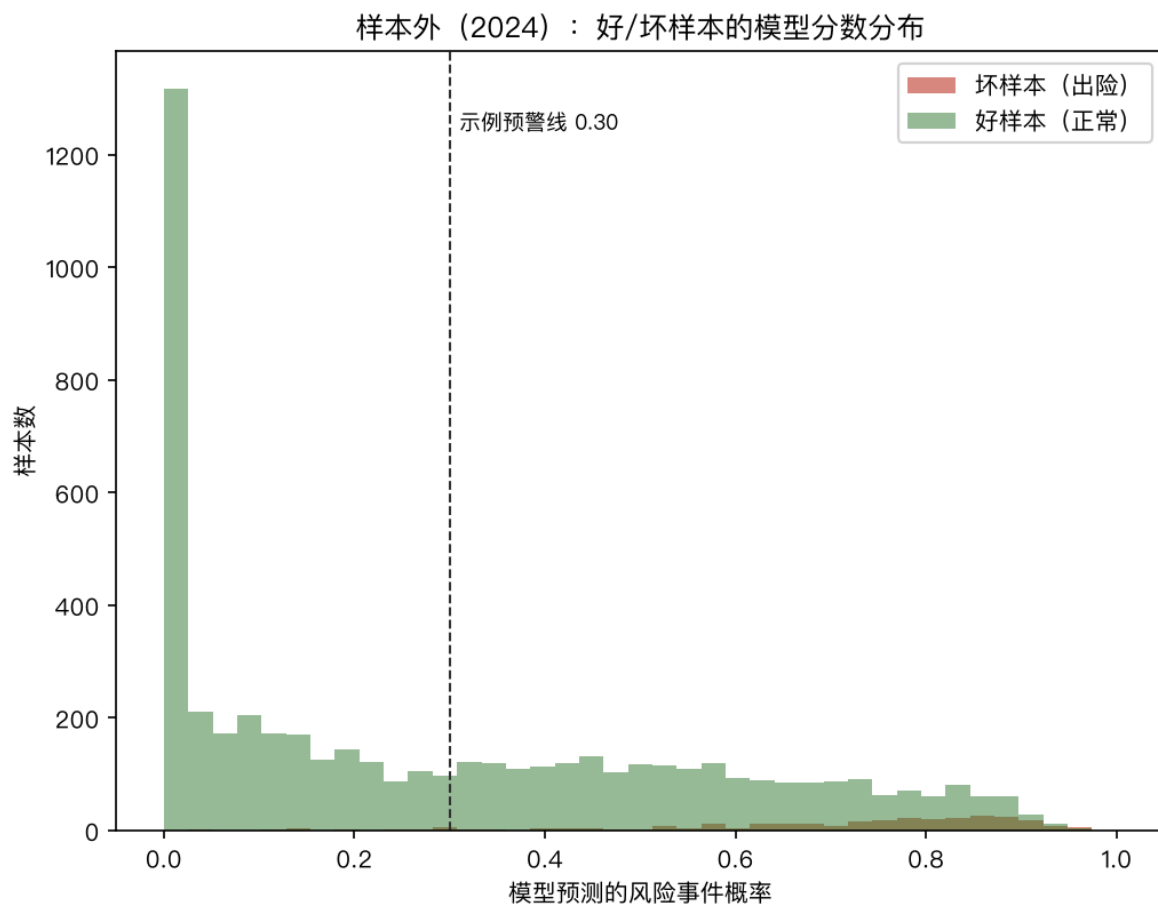
样本外（2024）：红=坏样本累计占比，绿=好样本累计占比，KS=0.639

📖 怎么读这张图：

1. 横轴是把所有公司按模型分数**从低到高**排列的位置（左边=模型认为最危险的，右边=最安全的）；
2. 绿线（好样本累计占比）在左边低、右边高——因为好公司大多分数高（排在右边）；红线（坏样本）相反；
3. **两条线分得越开，模型越能区分好坏**。KS 就是两线最大垂直距离；
4. 虚线标出 KS 最大处的位置——那是“抓坏最多、冤枉最少”的最佳切点参考。

✅ **看到了什么：**KS=0.639（信贷行业优秀线0.4）——在最佳切点处，模型能分离出约64%的好坏累计分布差距；切点位于样本前25%附近，说明“风险最集中的一小撮公司”可以被精准锁定。

图3 好/坏样本分数分布



样本外 (2024) : 红=出险公司, 绿=正常公司; 虚线=示例预警线0.30

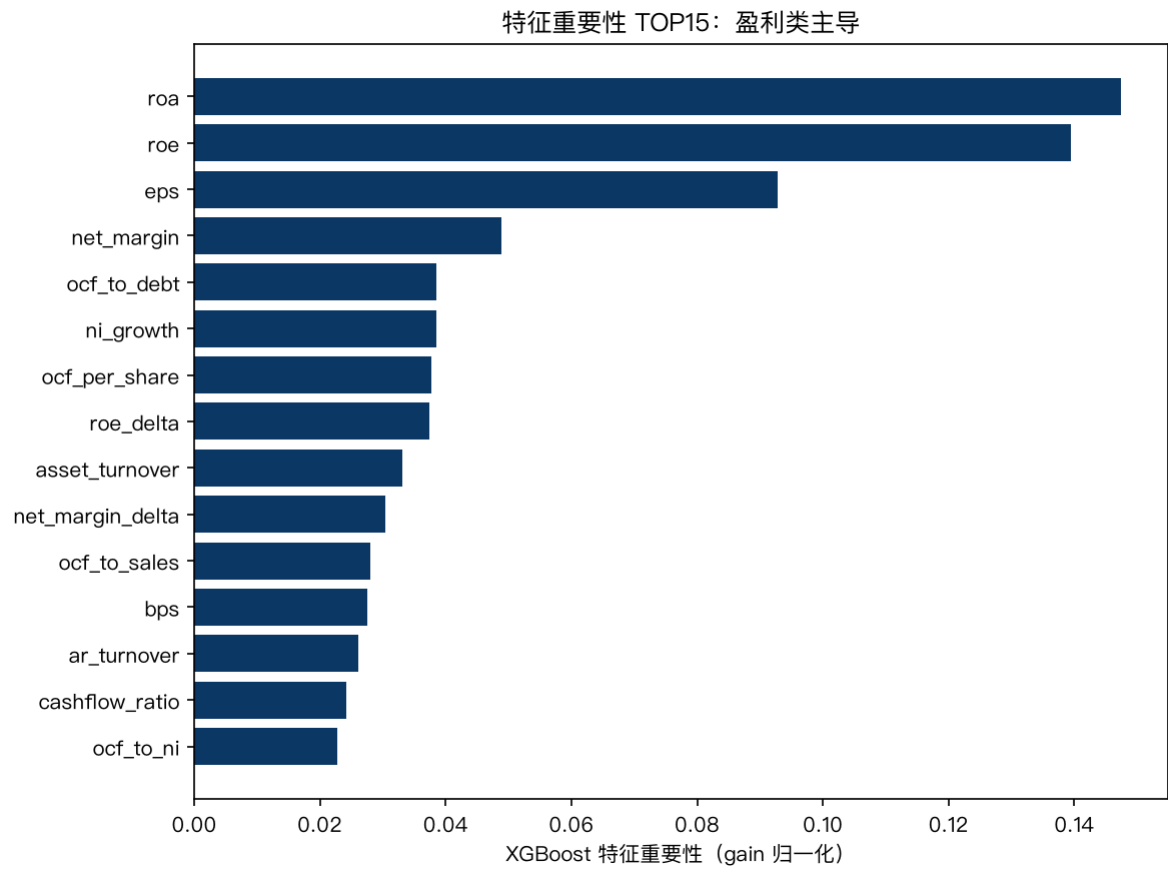
📖 怎么读这张图:

1. 横轴=模型给出的风险概率 (0=完全安全, 1=极度危险); 纵轴=各概率区间的公司数量;
2. 看**两堆柱子的分离程度**: 如果红色堆在右边、绿色堆在左边、中间重叠少——模型区分能力好;
3. 重叠区域 (中间地带) 就是"模型没把握"的公司——业务上通常设为"人工复核区";
4. 虚线是示例预警线: 线右边的公司进入预警名单。

✅ **看到了什么:** 红色集中在高概率区、绿色集中在低概率区, 重叠带窄——与 ROC/KS 的结论一致。若把预警线设在0.30, 能圈住大部分出险公司, 同时误伤正常公司有限。

二、模型学到了什么（2张图）

图4 特征重要性 TOP15



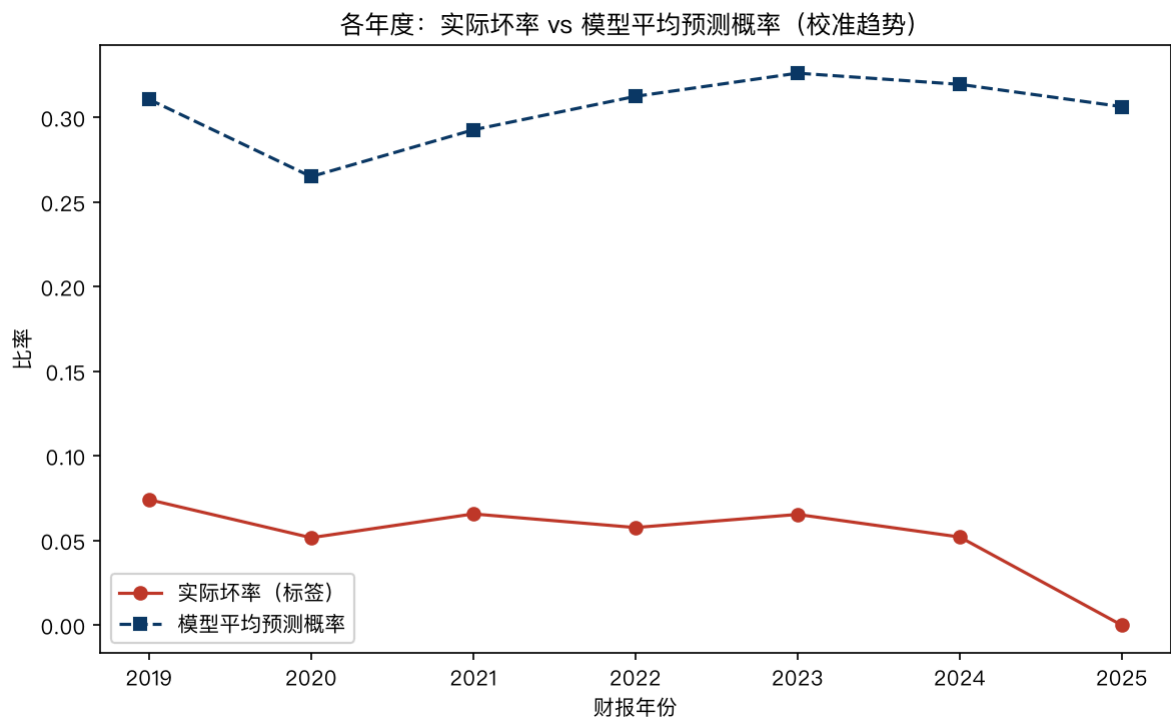
XGBoost 归一化重要性：模型在做判断时最常"看"哪些指标

📖 怎么读这张图：

1. 柱长=该指标在模型数百棵决策树中被用于分裂判断的累计贡献（归一化）——**柱越长，模型越依赖它**；
2. 看柱子集中在哪些类别：如果集中在盈利类（ROE/EPS/ROA/净利率），说明模型主要靠"赚不赚钱"判断风险。

✅ **看到了什么：** TOP15 里盈利类占绝对多数（ROE、EPS、ROA、净利率、成本费用利润率），加上现金流含金量（经营现金流/净利润）——**模型学的规律是"盈利质量恶化→出险"**，与信用分析百年经验一致。这不是黑箱玄学，而是可解释、可辩护的规律。

图5 校准趋势



各年度：红线=实际坏率（真实出险比例），蓝线=模型平均预测概率

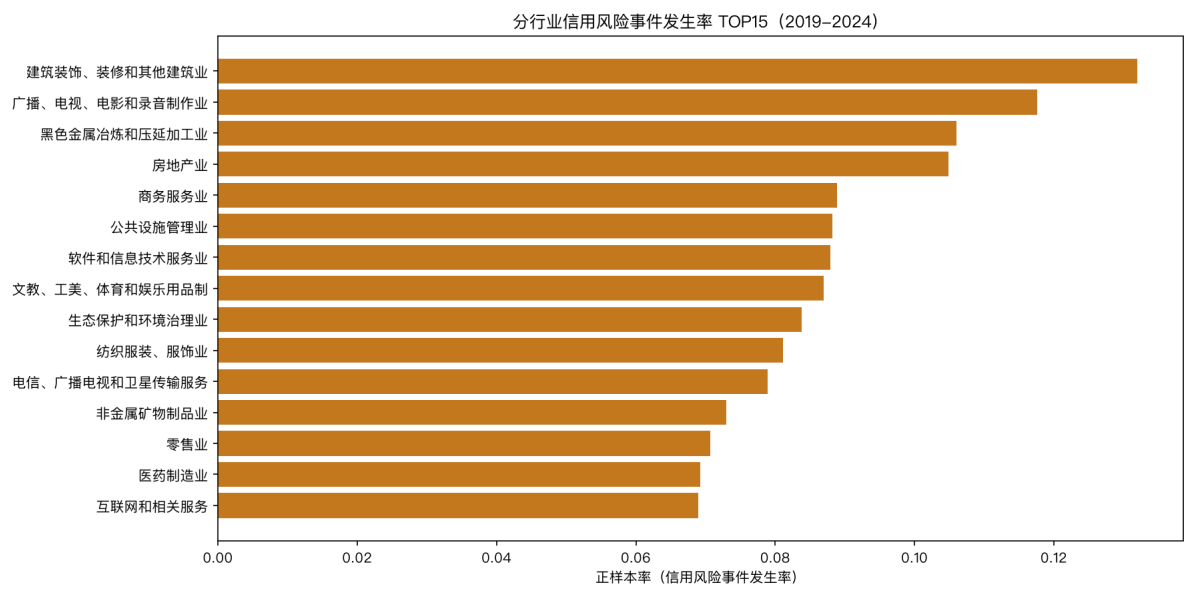
📖 怎么读这张图：

1. 横轴=财报年份，纵轴=比率；
2. 红线（实际坏率）是"事后诸葛亮"——当年真的出险的比例；蓝线是模型当年的平均预测——**如果两条线走势一致、数值接近，说明模型概率是"可信的"（校准良好）**；
3. 若蓝线长期明显高于红线，说明模型高估风险（过于保守）；反之则过于乐观。

✅ **看到了什么：**两条线走势同步（2019–2020高风险期都被捕捉，2023–2024回落也一致），蓝线略高于红线（模型偏保守，符合风控习惯——宁可多预警不可漏掉）。

三、分行业风险画像（2张图）

图6 行业风险率 TOP15



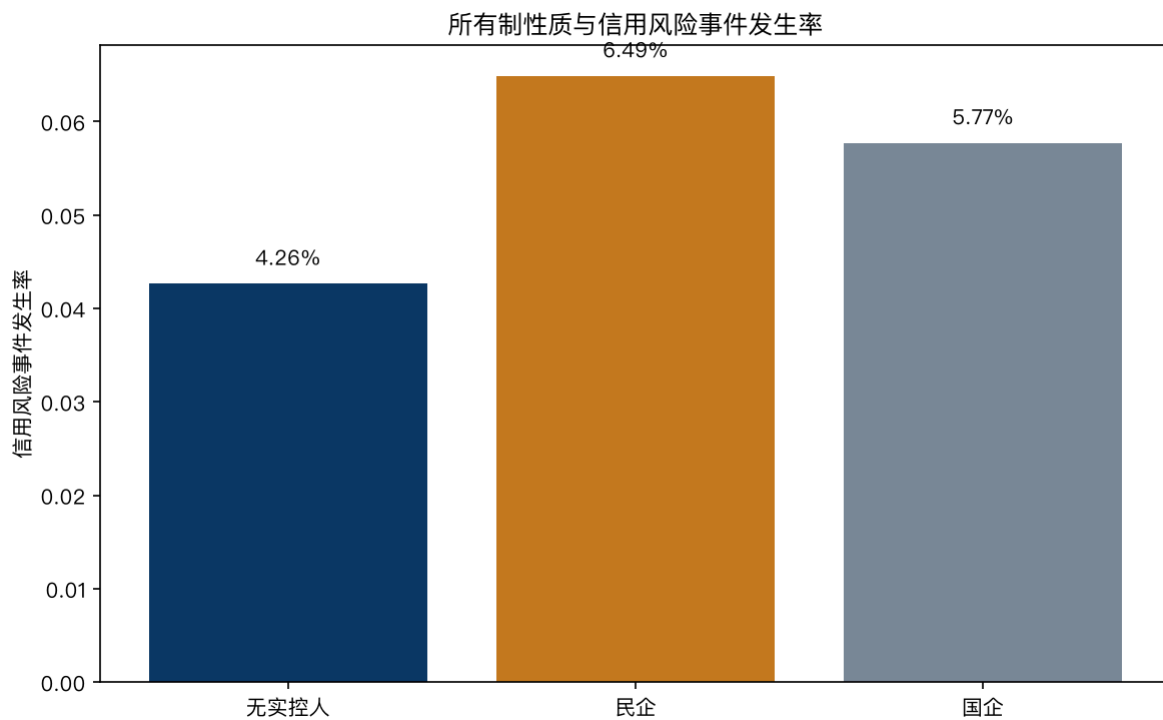
2019-2024年各行业信用风险事件发生率（正样本占比）TOP15

📖 怎么读这张图：

- 1. 横轴=风险率（该行业样本中"未来一年出险"的比例），纵轴=行业；
- 2. 柱越长=该行业平均风险越高。**注意这是"发生率"不是"违约率"**——包含首次亏损等早期信号；
- 3. 对比基准：全市场平均约5.2%——柱长明显超过5%的行业值得重点关注。

✅ 看到了什么：建筑装饰13.2%（地产链垫资施工）、影视11.8%（可选消费+高经营杠杆）、钢铁10.6%（周期下行）、房地产10.5%（出清期）——**高风险行业=地产链+周期+弱现金流**，与中国债市真实违约分布吻合（如2021-2024地产违约潮、钢铁行业连年亏损）。

图7 所有制风险率



民企 6.5% > 国企 5.8% > 无实控人 4.3%

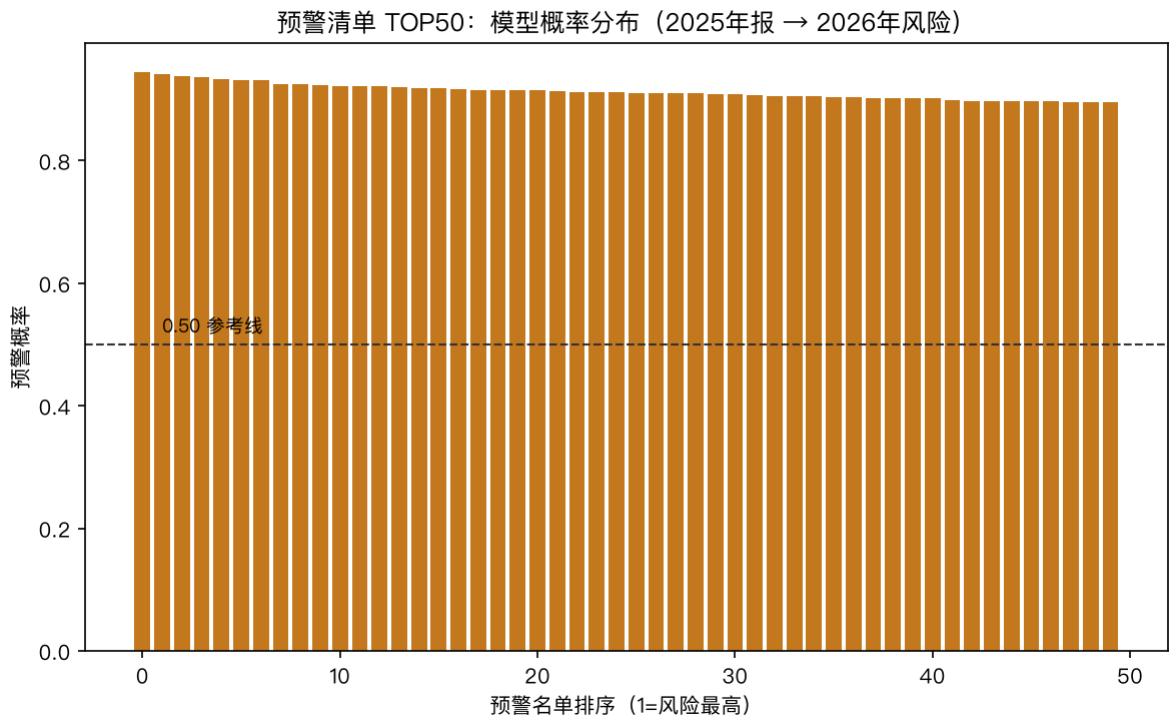
怎么读这张图：

1. 三根柱=三种所有制背景公司的整体风险率；
2. 差距虽然只有1-2个百分点，但放在数万样本上是**统计上稳定**的差异；
3. 结合行业看更有意思：畜牧业民企16.7%（正邦、雏鹰等养殖周期股）、钢铁国企13.5%——**行业周期常常比所有制更决定风险**。

✅ **看到了什么：**民企风险高于国企（缺乏政府隐性背书），但差距小于直觉——因为样本里大量“非违约性亏损”稀释了所有制差异；真正的违约样本中民企占比更高（联合资信：2025年新增违约主体69%为民企）。

四、预警清单（1张图+名单）

图8 预警清单 TOP50 概率分布



📖 怎么读这张图：

- 1. 横轴=预警名单排序（1=风险最高），纵轴=模型概率；
- 2. 看曲线的**形状**：前段陡峭（前十几家概率0.90+）=模型给出了清晰的"高危梯队"；若整条线平坦，说明名单内部区分度弱；
- 3. 虚线0.50参考线：线以上是模型把握度较高的部分。

✅ **看到了什么：**前15家概率超过0.90，随后快速衰减——高风险梯队边界清晰。名单头部（无锡鼎邦 0.944、天银机电0.942、陕建股份0.936）的共性风险特征是"ROE<3% + 净利率<4% + 经营现金流/负债<5%"——正是图4/图5揭示的规律在个体上的体现。

预警名单 TOP10（2025年报 → 2026年风险）

排名	代码	名称	行业	所有制	预警概率	主要风险特征
1	920931	无锡鼎邦	专用设备	—	0.944	ROE<3%；净利率<4%；现金流/负债<5%
2	300342	天银机电	通用设备	民企	0.942	ROE<3%；净利率<4%；现金流覆盖弱

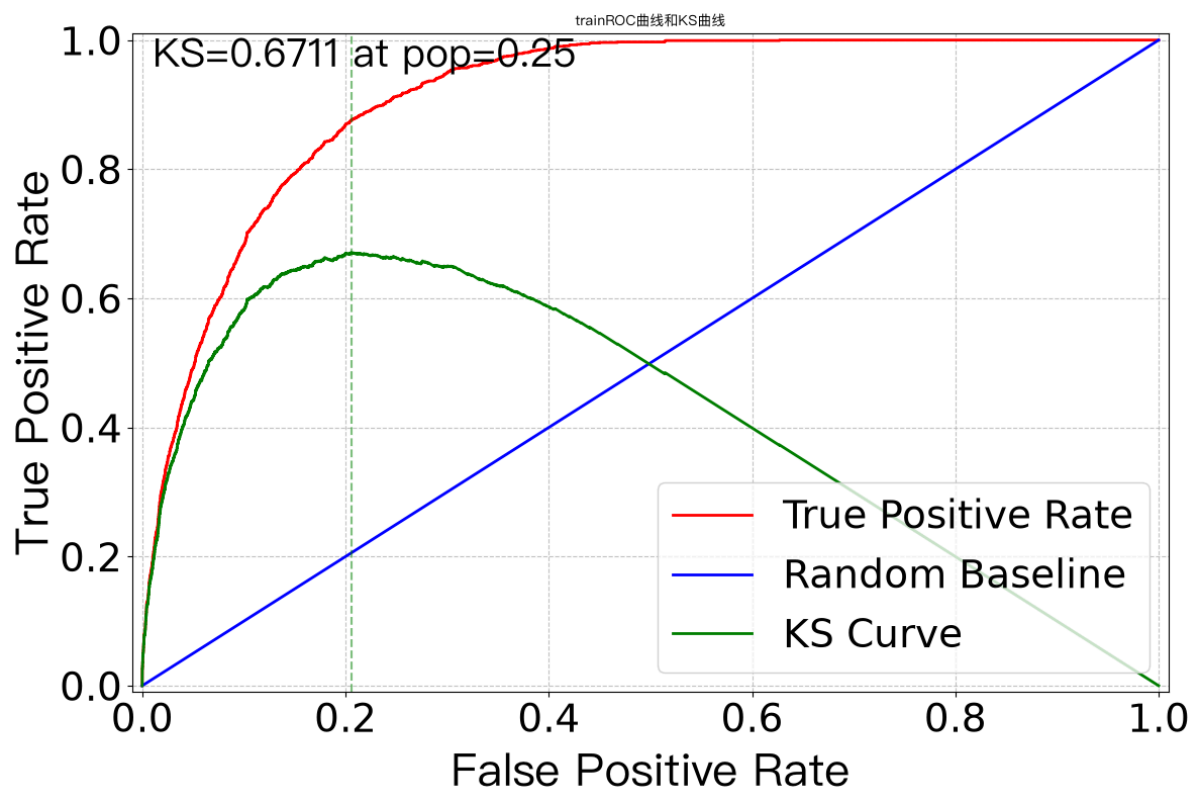
3	600248	陕建股份	土木工程建筑	国企	0.936	盈利双低；现金流覆盖弱； 负债率>70%
4	600740	山西焦化	焦化	国企	0.932	盈利双低；现金流覆盖弱
5	600328	中盐化工	化学原料	国企	0.925	盈利双低；现金流覆盖弱
6	688075	安旭生物	医药	民企	0.925	ROE<3%；现金流覆盖弱
7	600510	黑牡丹	房地产	民企	0.922	盈利双低；现金流覆盖弱
8	002135	东南网架	金属制品	民企	0.920	盈利双低；现金流覆盖弱
9	600010	包钢股份	钢铁	国企	0.915	盈利双低；现金流覆盖弱
10	002419	天虹股份	零售	国企	0.915	盈利双低；负债率>70%

 **名单使用边界：**预警概率是"风险事件（首次亏损/违约）"概率，不是违约概率；排序可信、断言不可信——正确用法是"对名单启动人工尽调"（审计意见、舆情、现金流明细），不是直接定罪。城投/非上市主体不在样本。

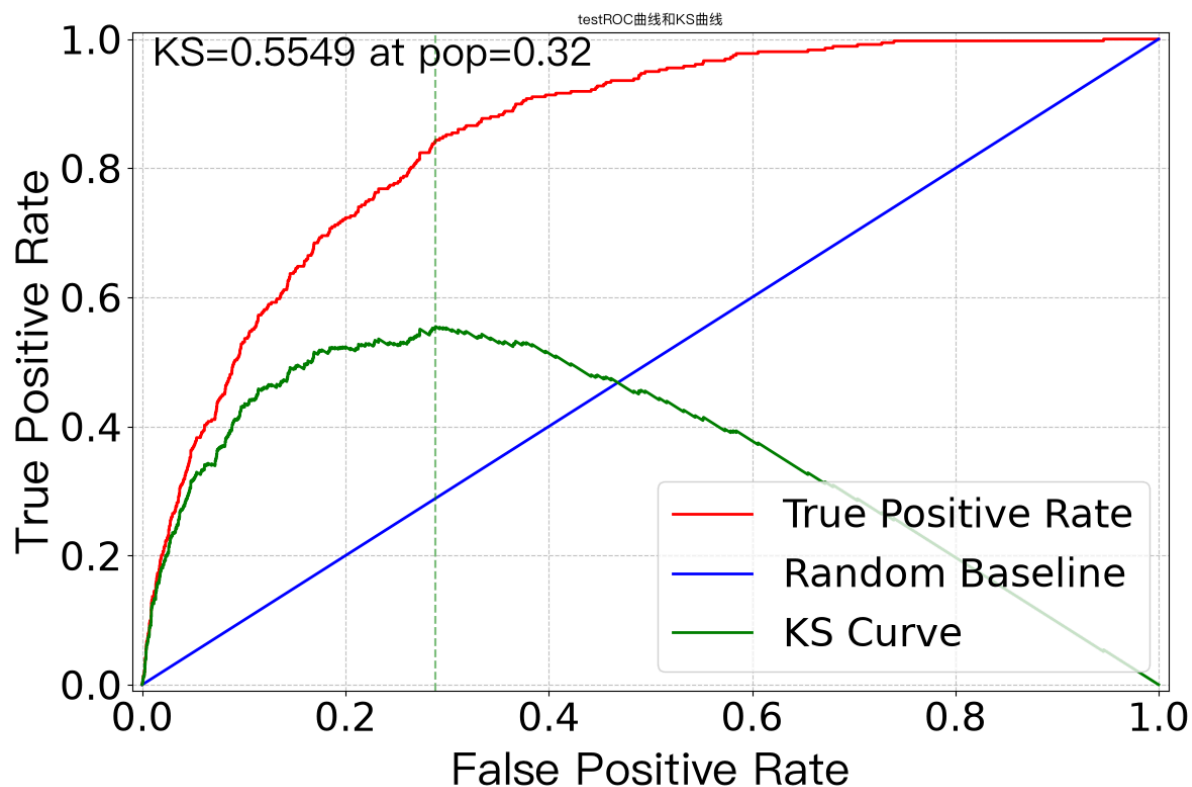
五、平台独立验证（3张图，MARVIS 生成）

以下三张图由开源验证平台 MARVIS 的独立计算内核生成（不是本项目代码自报）——作用是"第二套独立实现复核第一套"，两套结果一致才算数。

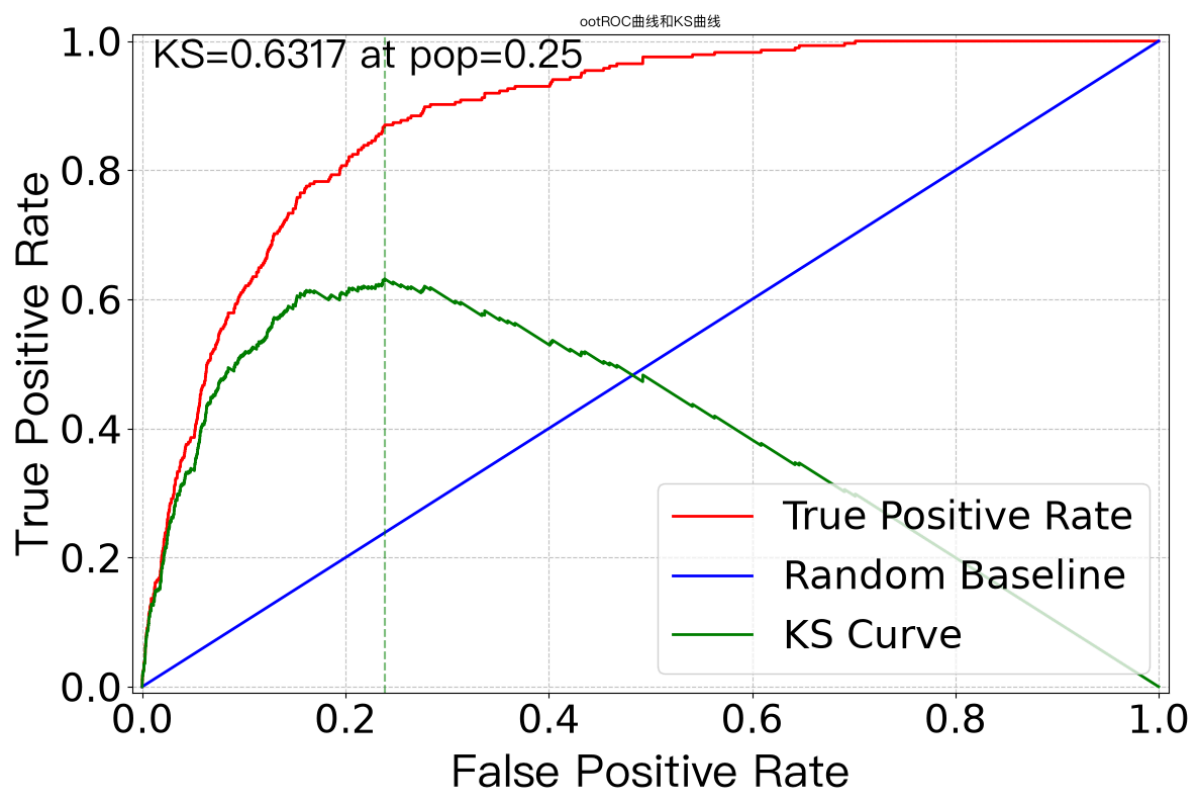
图9-11 平台 ROC/KS（训练/验证/样本外）



平台验证-训练集: AUC 0.912 / KS 0.671



平台验证-开发验证集 (2023) : AUC 0.850 / KS 0.555



平台验证-样本外 (2024+2025) : AUC 0.882 / KS 0.632

📖 怎么读这三张图：

1. 每张图左侧是 ROC 曲线（读法见图1），右侧是 KS 曲线（读法见图2），同图双视图；
2. 三张图分别对应三个时间段——**重点看"样本外"那张**（模型没见过的2024-2025年数据）：AUC 0.882/KS 0.632；

3. 与本地计算（图1：样本外AUC 0.885）对比：**两套独立实现算出 0.882 vs 0.885**——量级一致，互相印证。

✅ **看到了什么：**平台独立验证通过：PMML 一致性 37,956 行零失败（"训练时的模型"与"要投产的模型文件"是同一个）；月度 PSI 0.02（上线后分数分布几乎不漂移）；压力测试剔除盈利类特征后 KS 0.632→0.106（再次印证盈利质量是核心信号）。

六、读完全部图后的三句话总结

1. **模型是真的强：**三套独立证据（本地计算、平台计算、PMML一致性）指向同一结论——样本外 AUC≈0.88、KS≈0.63，无过拟合；
2. **模型学的是真规律：**特征重要性、压力测试、出险画像三方面都指向"盈利与现金流质量恶化先于出险"——与百年信用分析经验一致；
3. **模型的产出是"排序"不是"判决"：**预警名单给出优先级，最终结论需要人工尽调——这正是"量化初筛+基本面终审"的定位。

全部图表基于修复后数据与生产模型生成；平台图为 MARVIS 验证工作流产出；术语速查表覆盖本报告所有指标。